Din-Bilim İlişkisi

Çalışma Dosyası

09. Hafta • Jeolojik zaman, Galileo ve açıklamanın sınırları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Haftanın Özeti
- Kur'an'ın İşaretleri ve Araştırma Soruları

Çalışma Paketi
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar
- Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları
- Arapça Öğrenme ve Pekiştirme
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar
- Terimler ve Eserler
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar
20 Soruluk 5 Şıklı Bağımsız Test
Cevap Anahtarı

Haftanın Özeti

Dünya'nın yaşı, canlılığın başlangıcı ve canlıların kuşaklar içindeki değişimi ayrı araştırma sorularıdır. **Jeolojik zaman**, kayaçların, kıtaların ve fosillerin tarihini uzun süreler içinde ele alır. İlk canlı sistemlerin nasıl ortaya çıkmış olabileceği köken araştırmasının konusudur. Evrim araştırması, canlı topluluklarının kuşaklar boyunca nasıl değiştiğini de inceler. İrfan Yılmaz, köken açıklamalarının kanıt derecesini sorgular ve mekanizmanın felsefî sonuçları üzerine düşünür.[1]

Editöryal Destek — Doğrulama. İzotop ölçümleri Dünya'nın yaşını yaklaşık 4,54 milyar yıl olarak verir. Karbon-14, uygun organik kalıntılar için sınırlı zaman aralığında kullanılır. Dünya'nın yaşı bu yöntemle belirlenmez. Bilimsel kullanımda **hipotez** sınanabilir bir öneri, **teori** ise çok sayıda kanıtı bir araya getiren açıklama çerçevesidir.[2]

Kutsal metindeki soy zincirlerinden çıkarılan kısa kronoloji ile kayaç ve fosil kayıtlarına dayanan jeolojik zaman farklı dayanaklardan hareket eder. Ussher'ın hesabı kutsal kronoloji örneğidir. Lyell'in **Principles of Geology** eseri, yeryüzündeki geçmiş değişimleri bugün de gözlenebilen

1 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 9. hafta ham ders anlatımı. Ana konu ve öğrenme kapsamının dayanağı.

2 National Institute of Standards and Technology, "How Do You Know the Age of Fossils and Other Old Things?". National Academy of Sciences ve Institute of Medicine, Science, Evolution, and Creationism, 2008. Kaynağı aç Kaynağı aç

doğal süreçlerle açıklamaya çalışır. Benzer süreçlerin geçmişte de işlemesi, her olayın aynı hızda gerçekleştiğini göstermez.[3]

Batlamyus'un **yer merkezli modeli** gök hareketlerini Dünya merkez alınarak açıklar. Kopernik'in **Güneş merkezli modelinde** Dünya da hareket eden gezegenlerdendir. Galileo'nun Jüpiter'in uydularını gözlemesi, gökteki her cismin doğrudan Dünya çevresinde dönmediğini gösterdi. Galileo, Christina'ya mektubunda tabiat araştırmasında gözlem ve kanıtın dikkate alınmasını savundu. Kutsal metnin kurtuluş amacı ile bir astronomi modelinin görevi ayrıdır.[4]

Editöryal Destek — Doğrulama. 1616'daki uyarı ve kısıtlamalar ile 1633'teki yargılama ayrı olaylardır. 1633 hükmü sonrasında Galileo'nun cezası ev hapsi biçiminde uygulandı. İmzasız bir kaydın tartışmalı olması, tek başına sahtecilik kanıtı sayılmaz. Bu tarihî olay, gözlemin yanında yorum yetkisi ve kurumların da etkisini gösterir.[5]

Doğal teoloji, tabiatta görülen düzen ve amaca uygunluktan hareketle yaratıcı hakkında akıl yürütür. Paley'in saat örneği bu yaklaşımı somutlaştırır. **Deist yorumda** Tanrı düzenin ilk kurucusu olarak kabul edilir ve sonraki işleyişe müdahale etmediği düşünülür. İslam düşüncesinde ele alınan sürekli yaratılış anlayışında sebepler ve işleyiş de ilâhî kudrete bağlıdır. Tabiat ve vahiy iki kitap olarak düşünüldüğünde, çatışma iddiası hem bilimsel kanıtın hem de metnin nasıl yorumlandığının incelenmesini gerektirir.[6]

Bilimsel **model**, belirli bir soruyu cevaplamak için gerçeğin ilgili özelliklerini temsil eder. Descartes'ın beden tasvirinde makine benzetmesi buna tarihî bir örnektir. Benzetme, hareketi düşünmeyi kolaylaştırır. Günümüz anatomisinin ölçümü yerine kullanılamaz. Oxford'daki 1860 evrim tartışması da tek bir polemik cümlesiyle bütün din ve bilim tarihinin açıklanamayacağını gösterir.[7]

Boşlukların Tanrısı yaklaşımı yaratıcıyı yalnız bilimin henüz açıklamadığı olaylarla ilişkilendirir. Bu durumda, her yeni mekanizma bilgisi inancın alanı daralıyormuş izlenimi doğurur. Bir kasın nasıl hareket ettiğini araştırmakla o düzenin anlamı üzerinde düşünmek farklı sorulardır. Maddî ve ölçülebilir sebepleri incelemek bir yöntemdir. Yalnız maddenin var olduğunu savunmak ise felsefî

---

3 James Ussher, Annales Veteris Testamenti, ilk bölüm 1650. University of Illinois, Rare Book & Manuscript Library, nüsha kaydı. Charles Lyell, Principles of Geology, c. I–III, John Murray, 1830–1833. Kongre Kütüphanesi eser kaydı. Kaynağı aç Kaynağı aç

4 Rice University, The Galileo Project, "Galileo Timeline", özellikle 1609–1616 ve 1632–1638. Galileo Galilei, Letter to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany, 1615. İngilizce metin, Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science. Kaynağı aç Kaynağı aç

5 Rice University, The Galileo Project, "Galileo Timeline", özellikle 1609–1616 ve 1632–1638. Maurice A. Finocchiaro, "Galileo's First Confrontation with the Inquisition (1616): Four Orders and Three Issues", Galilaeana 13 (2016), s. 29–60. Kaynağı aç Kaynağı aç

6 William Paley, Natural Theology, 1802, özellikle ilk iki bölüm. Cambridge University Press tıpkıbasım kaydı. Galileo Galilei, Letter to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany, 1615. İngilizce metin, Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science. Kaynağı aç Kaynağı aç

7 René Descartes, Les Passions de l'âme, 1649, md. 31–34. Claremont Graduate University araştırma arşivi. Oxford University Museum of Natural History, "The Great Debate", 1860 toplantısı ve sonraki aktarımlar. Kaynağı aç Kaynağı aç

bir kabuldür. Lewontin'in kitap eleştirisinde dile getirdiği materyalist ön bağlılık, bu ayrımı tartışmaya açar.[8]

Kur'an'ın İşaretleri ve Araştırma Soruları

Tabiata ilişkin ayetler araştırma soruları doğurabilir. Bu soruların cevapları, gözlem ve ölçüm gerektirdiğinde ilgili yöntemle sınanır. Ayetin açık ifadesi ile o ifadeden hareketle geliştirilen yorum ayrı değerlendirilir.

Yusuf 12/47

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Suat Yıldırım Meali

Yusuf: "Yedi sene, bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi, yiyeceğiniz az miktar dışında, başağında bırakır, depolarsınız.[9]

Başağında saklama örneği, ürünün korunması ve kıtlığa hazırlık üzerinde düşünmeye yöneltir.

Meryem 19/25

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

Suat Yıldırım Meali

"Haydi, hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine taze hurmalar dökülsün."[10]

Taze hurma, anlatının doğum ve beslenme bağlamında anılır. Gıdanın etkisi hakkında tıbbî hüküm için ayrıca araştırma gerekir.

8 Richard C. Lewontin, "Billions and Billions of Demons", The New York Review of Books, 9 Ocak 1997. Kaynağı aç

9 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 394, Yusuf 12/47. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an Portalı. Kaynağı aç

10 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 500, Meryem 19/25. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an Portalı. Kaynağı aç

Nahl 16/66

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

Suat Yıldırım Meali

Doğrusu davarlarda da size deliller vardır:
Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından,
halis bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından âfiyetle geçer.[11]

Süt örneği, besinin bedende nasıl dönüştüğü ve salgı süreçleri arasındaki ilişkiyi araştırmaya yöneltir.

Târık 86/5–7

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Suat Yıldırım Meali

Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün!
O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı.[12]

İnsanın yaratılışıyla ilgili ifadeleri belirli bir anatomik açıklamaya bağlamak bir yorum teklifidir. Böyle bir bağlantının kurulması için hem dil hem de ilgili biyoloji bakımından yeterli dayanak gerekir.

11 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 446, Nahl 16/66. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an Portalı. Kaynağı aç

12 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 1005, Târık 86/5–7. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an Portalı. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Kehf 18/51

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا

Suat Yıldırım Meali

Ben onları göklerin ve yerin yaratılışına tanık etmediğim gibi, bizzat kendi yaratılışlarına da şahit kılmadım.
Ben sapık ve saptıran kimseleri hiçbir zaman yanıma yaklaştırmam, yardımcı edinmem.[13]

Yaratılışın doğrudan tanığı olmamak, geçmişten kalan izleri araştırmaya engel değildir. Bilimsel çıkarımın gücü, o izlerin niteliğine ve çıkarımı destekleyen yönteme bağlıdır.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

- Yaş tayininde önce örneğin türü, sonra yöntemin uygun olduğu zaman aralığı belirlenir.
- Doğal seçilimde kalıtsal özelliklerin sıklığı, bu özelliklere sahip canlıların üreme başarısıyla değişebilir. Bu mekanizma, ilk canlılığın ortaya çıkışından farklı bir soruya cevap verir.[14]
- Bir tarihî yargılamayı anlamak için belge, tarih, kurum ve yorum yetkisi birlikte incelenir.
- Bilim insanının inancı veya inançsızlığı, ölçüm ve yöntemin niteliği hakkında tek başına hüküm verdirmez.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kozmolojik model gök cisimlerinin düzenini ve hareketini açıklamak için kurulur. **Metafizik çıkarım**, ölçülen olayın ötesine geçip varlığın bütünü hakkında hüküm ileri sürer.

13 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 487–488, Kehf 18/51. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an Portalı. Kaynağı aç

14 National Academy of Sciences ve Institute of Medicine, Science, Evolution, and Creationism, 2008. Kaynağı aç

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Bilgi türü	Dayanağı	Örnek
Gözlem ve ölçüm	Tekrarlanabilir kayıt ve inceleme.	Teleskopla Jüpiter'in uydularını gözlemek.
Bilimsel açıklama	Kanıtları ilişkilendiren ve sınanabilen model veya mekanizma.	Doğal seçilim yoluyla kuşaklar boyunca değişim.
Dinî yorum	Metnin dili, hitabı ve anlam çerçevesi.	Vahiydeki bir işareti tefekkür çağrısı olarak okumak.
Felsefî çıkarım	Akıl yürütme ve varlık hakkında öncüller.	Tabiattaki düzenden yaratıcıya ulaşmayı savunmak.

Arapça Öğrenme ve Pekiştirme

Editöryal Destek — Dil Açıklaması. Kaynak kartlarındaki ayetleri yeniden okuyun. Emirleri ve zamirleri bulun. Aşağıdaki öbeklerde hangi bilginin nesne, sıfat veya edatla kurulduğunu belirleyin. Sonra meale bakarak anlamı denetleyin.[15]

Yusuf 12/47'de فَذَرُوهُ bir topluluğa yöneltilen bırakma emrini taşır. هُ zamiri, önceki bölümde biçilen ürüne döner. فِي سُنْبُلِهِ öbeğinde فِي edatı bir bulunma ilişkisi kurar. سُنْبُلِهِ kelimesinin sonundaki zamir de aynı ürünle bağ kurar. Böylece saklama biçimi, emirle birlikte açık hâle gelir.[16]

Meryem 19/25'te هُزِّي tekil kadın muhataba yöneltilen emir fiilidir. إِلَيْكِ öbeğindeki كِ zamiri de aynı muhatabı gösterir. Fiil ile zamir, ayetin kime hitap ettiğini birlikte anlamayı sağlar.[17]

Nahl 16/66'da لَبَنًا خَالِصًا öbeğinde süt kelimesini, onu niteleyen sıfat izler. لَبَنًا ile خَالِصًا mansuptur. لِلشَّارِبِينَ öbeği ise içenlere ilişkin anlamı verir. Başındaki لِ edatı, ardından gelen çoğul ismi mecrur yapar. Bir öbekte nesne ve sıfatı, diğerinde edat ve ismi ayırt edebilirsiniz.[18]

---

15 The Quranic Arabic Corpus, kelime yapısı ve cümledeki görev çözümlemeleri. 12/47, 8. kelime ve ilgili öbek. Kaynağı aç Kaynağı aç

16 The Quranic Arabic Corpus, kelime yapısı ve cümledeki görev çözümlemeleri. 12/47, 8. kelime ve ilgili öbek. Kaynağı aç Kaynağı aç

17 The Quranic Arabic Corpus, kelime yapısı ve cümledeki görev çözümlemeleri. 19/25, 1. kelime ve ilgili öbek. Kaynağı aç Kaynağı aç

18 The Quranic Arabic Corpus, kelime yapısı ve cümledeki görev çözümlemeleri. 16/66, 17. kelime ve ilgili öbek. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Târık 86/5'te فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ insanı düşünmeye yönelten emir anlatımıdır. مِمَّ خُلِقَ ifadesi, mealde insanın "neden yaratıldığını" düşünmesi çağrısıyla karşılanır. Kehf 18/51'deki مَا أَشْهَدْتُهُمْ öbeğinde مَا olumsuzluk bildirir. Kelimenin işlevini belirlerken içinde bulunduğu öbeği de okuyun.[19]

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

- Kayaç yaşı, organik kalıntı yaşı ve Dünya'nın yaşı için örneğe uygun yöntem seçilir.
- Galileo olayında gök gözlemi, model tartışması, metin yorumu ve kurum kararı ayrı düzlemlerdir.
- Saat benzetmesi akıl yürütmeye yardımcı olur. Bir benzetme deneysel kanıt yerine geçmez.
- Bir ayetin açtığı araştırma sorusu ile araştırmanın kanıtladığı sonuç ayrı değerlendirilir.

Terimler ve Eserler

Terim veya eser	Anlamı ve konuyla ilişkisi
Radyometrik yaş tayini	Radyoaktif izotopların bozunmasından yararlanarak yaş belirleme.
Principles of Geology	Lyell'in geçmişteki jeolojik değişimleri gözlenebilir süreçlerle ilişkilendirdiği eser.
Christina'ya Mektup	Galileo'nun tabiat bilgisi ile kutsal metin yorumunun ilişkisini tartıştığı mektup.
Natural Theology	Paley'in tabiatın düzeninden hareketle geliştirdiği doğal teoloji eseri.
Deizm	Bu haftadaki kullanımında Tanrı'yı düzenin ilk kurucusu olarak kabul eden ve işleyişe sonraki müdahalesini dışlayan yorum.
Boşlukların Tanrısı	Yaratıcıyı, açıklaması henüz bulunamamış olaylarla sınırlama yaklaşımı.
Doğal seçilim	Kalıtsal farklılıkların üreme başarısı üzerinden popülasyonda kuşaklar boyunca yayılma veya azalma mekanizması.

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

- **Principles of Geology.** Geçmişteki yeryüzü değişimlerini bugünkü doğal süreçlerden hareketle açıklama girişimi olarak anılır.[20]
- **Christina'ya Mektup.** Kutsal metin yorumu ile tabiat araştırması ilişkisi için anılan metindir.[21]

---

19 The Quranic Arabic Corpus, kelime yapısı ve cümledeki görev çözümlemeleri. 86/5, 4. kelime ve ilgili öbek. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

20 Charles Lyell, Principles of Geology, c. I–III, John Murray, 1830–1833. Kongre Kütüphanesi eser kaydı. Kaynağı aç

21 Galileo Galilei, Letter to Madame Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany, 1615. İngilizce metin, Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science. Kaynağı aç

• **Natural Theology.** Saat benzetmesiyle anlatılan doğal teoloji yaklaşımının asıl metnidir.[22]

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• İrfan Yılmaz — 9. hafta anlatımı

• NIST — Fosillerin ve eski nesnelerin yaşını ölçmek

• National Academies — Bilimsel teori ve evrim

• Charles Lyell — Principles of Geology

• James Ussher — Annales Veteris Testamenti

• Rice University — Galileo kronolojisi

• Galileo — Christina'ya Mektup

• Maurice A. Finocchiaro — 1616 kayıtlarının incelenmesi

• William Paley — Natural Theology

• Oxford Doğa Tarihi Müzesi — 1860 tartışması

• René Descartes — Ruhun Tutkuları

• Richard C. Lewontin — Kitap eleştirisi

• Suat Yıldırım — Yusuf 12/47, Meryem 19/25, Nahl 16/66, Târık 86/5–7, Kehf 18/51

• The Quranic Arabic Corpus — Ayetlerde kelime yapısı ve dil çözümlemesi

20 Soruluk 5 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar belgenin sonundaki anahtardadır. Etkileşimli test, bir şık işaretlendiğinde sonucu gösterir.

1. Dünya'nın izotop ölçümlerine göre yaklaşık yaşı nedir?

A) 4,5 milyar yıl
B) 45 milyon yıl
C) 450 milyon yıl
D) 4,5 milyon yıl
E) 13,8 milyar yıl

2. Karbon-14 ile hangi örnekler tarihlendirilebilir?

A) Dünya'nın ilk kayaçları
B) Tüm mineral örnekleri
C) Milyarlarca yıllık gök taşları
D) Her yaştaki metal aletler
E) Yöntemin zaman aralığındaki organik kalıntılar

22 William Paley, Natural Theology, 1802, özellikle ilk iki bölüm. Cambridge University Press tıpkıbasım kaydı. Kaynağı aç

3. Lyell, geçmişteki yeryüzü değişimlerini neye dayanarak açıklar?

A) Sadece geçmiş toplumların takvimlerine
B) Kayaçların yalnız renklerine
C) Gök cisimlerinin konumlarına
D) Bugün de gözlenebilen doğal süreçlere
E) Yeryüzünün hiç değişmediği varsayımına

4. Bilimsel teori nedir?

A) Tek bir gözlem kaydı
B) Bir kavramın sözlük tanımı
C) Sınanmamış bir kişisel tahmin
D) Bir deneyin ham ölçüm listesi
E) Kanıtlarla desteklenen bir açıklama çerçevesi

5. Canlılığın kökeni araştırması hangi soruya odaklanır?

A) Canlı türleri bugün nerelerde yaşar?
B) İlk canlı sistemler nasıl ortaya çıkmış olabilir?
C) Organlar vücutta hangi görevleri üstlenir?
D) Bir özelliğin sıklığı kuşaklar içinde nasıl değişir?
E) Canlılar hangi ölçütlerle adlandırılır?

6. Doğal seçilimde kalıtsal özelliklerin yaygınlığı nasıl değişebilir?

A) Her özelliğin aynı hızla yayılmasıyla
B) Bütün bireylerin aynı sayıda yavru vermesiyle
C) Kalıtsal farkların kuşaklara aktarılmamasıyla
D) Bireylerin gerekli özelliği seçip edinmesiyle
E) Taşıyıcıların üreme başarısındaki farklarla

7. Batlamyus'un gök modeli hangi cismi merkeze alır?

A) Ay'ı
B) Jüpiter'i
C) Dünya'yı
D) Mars'ı
E) Güneş'i

8. Kopernik'in modelinde Dünya'nın konumu nedir?

A) Jüpiter'in çevresinde dolanan bir uydudur.
B) Güneş'in çevresinde dolanan bir gezegendir.
C) Bütün gök cisimlerinin merkezindedir.
D) Güneş'le aynı konumda sabit kalır.
E) Ay'ın çevresinde dolanan bir gezegendir.

9. Galileo'nun Jüpiter'in uydularını gözlemesi neyi gösterdi?

A) Dünya, Jüpiter'in çevresinde dolanır.

B) Ay, Güneş'in bir gezegenidir.

C) Jüpiter'in uyduları Dünya'nın çevresinde döner.

D) Bazı gök cisimleri Dünya dışında bir cismin çevresinde döner.

E) Bütün gezegenler Jüpiter'in çevresinde döner.

10. Galileo, kutsal metindeki tabiat ifadeleri yorumlanırken neyin dikkate alınmasını savunur?

A) Yalnız yorumcunun kişisel kanaatinin

B) Görüşü destekleyenlerin sayısının

C) Metnin yazıldığı dilin yaygınlığının

D) Gözlem ve kanıta dayanan bilimsel sonuçların

E) Bir açıklamanın ne kadar eski olduğunun

11. Soy zincirinden çıkarılan kronoloji ile jeolojik zaman hangi bakımdan ayrılır?

A) İkisi de yalnız takvim yılı hesabına dayanır.

B) Biri kayaçlara, diğeri yalnız soy kayıtlarına dayanır.

C) Biri soy kayıtlarına, diğeri kayaç ve fosil bulgularına dayanır.

D) Biri gök gözlemine, diğeri canlı sınıflamasına dayanır.

E) İkisi de aynı izotop ölçümüne dayanır.

12. Doğal teoloji yaratıcı hakkında hangi yolla düşünür?

A) Yalnız astronomik ölçüm sonuçlarını sıralayarak

B) Tabiattaki düzen ve amaca uygunluktan hareketle

C) Sadece tarihî belgeleri tarihlendirerek

D) Yalnız dil bilgisi kurallarını inceleyerek

E) Kayaçların kimyasal bileşimini hesaplayarak

13. Deizmde Tanrı'nın âlemle ilişkisi nasıl açıklanır?

A) Düzeni başlangıçta kurar, sonraki işleyişe müdahale etmez.

B) Tabiat düzeni yalnız insan düşüncesinden doğar.

C) Âlemin düzeniyle hiçbir ilişkisi yoktur.

D) Tanrı ile tabiat aynı varlıktır.

E) Sebeplerin varlığı ve işleyişi her an ilâhî kudrete bağlıdır.

14. Sürekli yaratılış anlayışında tabiatın düzeni nasıl açıklanır?

A) Tabiattaki düzen yalnız insanın yorumudur.

B) Yaratma yalnız henüz açıklanmamış olaylarla sınırlanır.

C) Sebepler ve işleyiş ilâhî kudretle ilişkilendirilir.

D) Gözlenen bütün sebepler bütünüyle reddedilir.

E) Düzen ilk anda kurulur ve sonra bağımsız kalır.

15. Boşlukların Tanrısı yaklaşımı yaratıcıyı neyle ilişkilendirir?

A) Yalnız araştırmacının ölçüm yöntemiyle
B) Yalnız henüz açıklanamayan olaylarla
C) Yalnız geçmişten kalan fosillerle
D) Kayaçların bileşimiyle
E) Tabiatın bütün düzenli işleyişiyle

16. Bilimsel model bir olguyu nasıl temsil eder?

A) Ölçümleri kaydetmeden yorumlayarak
B) Sonucu gözlemden önce kesinleştirerek
C) Soruyla ilgili özelliklerini seçerek
D) Her soruya aynı açıklamayı vererek
E) Olguyu bütün ayrıntılarıyla kopyalayarak

17. Bir tabiat olayının mekanizmasını açıklamak, dinî yorum hakkında neyi gösterir?

A) Mekanizma ve dinî anlam ayrı sorulardır.
B) İnanç hakkında karar vermek deneyin zorunlu sonucudur.
C) Fiziksel açıklama, dinî yorumun yöntemini belirler.
D) Mekanizma bilinince dinî anlam da kesinleşir.
E) Bir mekanizma yalnız dinî yorumla sınanır.

18. Tabiata dikkat çeken bir ayet araştırmaya nasıl katkı sağlayabilir?

A) Araştırmayı yalnız daha önce bilinen olaylarla sınırlar.
B) Deneyin sonucunu her durumda önceden belirler.
C) Bilimsel yöntem seçimini gereksiz kılar.
D) Gözlem yerine doğrudan ölçüm sonucu verir.
E) Soruya yöneltir, bilimsel cevap uygun yöntemle sınanır.

19. Maddî sebepleri incelemek ile felsefî materyalizm nasıl ayrılır?

A) İkisi de maddenin tek varlık olduğunu savunur.
B) İlki inanç yorumu, ikincisi bir ölçüm tekniğidir.
C) İkisi de deney yöntemini kullanmayı reddeder.
D) İlki araştırma yöntemi, ikincisi varlık hakkında bir kabuldür.
E) İlki tabiat kanunu, ikincisi onun deney sonucudur.

20. Geçmişteki bir olay doğrudan gözlenemiyorsa bilim neyi inceler?

A) Olaydan kalan izleri ve sınanabilir çıkarımları
B) Sadece araştırmacının beklentisini
C) Yalnız anlatıların tekrar sayısını
D) Yalnız en yaygın açıklamayı
E) Olaydan bağımsız güncel verileri

Cevap Anahtarı

1–A 2–E 3–D 4–E 5–B

6–E 7–C 8–B 9–D 10–D

11–C 12–B 13–A 14–C 15–B

16–C 17–A 18–E 19–D 20–A